第 26 章

一战、赔款与魏玛恶性通胀

核心问题

一个国家为什么会印钞印到物价每天翻倍？恶性通胀又是怎样一夜止住的?

学完本章，你应能

- 追踪一战怎样靠借债和国库券贴现付账，又给战后留下了什么；
- 区分赔款的财政筹措与对外转移，按问题比较凯恩斯与俄林的论证和让步；
- 用铸币税、税收滞后与货币需求，解释 1922—1923 年物价为什么越涨越快；
- 按时间顺序追踪 1923—1924 年的稳定，说明它靠什么站住，代价落在谁身上。

需要用到 第 23 章 金本位、挤兑与最后贷款人；第 19 章 数量论、价格–铸币流动与金块论战

1923 年 11 月 20 日，柏林交易所把美元的官价定在 4.2 万亿纸马克。纸马克是帝国银行发行的旧马克纸币，帝国银行就是德国的中央银行。从这天起，一万亿纸马克合一个战前的金马克 [10]。五天前，地租银行开始发行一种新钱，叫地租马克，一地租马克也值一金马克 [15, 10]。4.2 万亿去掉 12 个零，正是战前一美元换 4.20 马克的老比价（第 1 章）。

同一天，帝国银行行长哈芬施坦（Rudolf Havenstein，1857—1923）在柏林去世。他从 1908 年起执掌帝国银行，大战期间建起了战争公债的制度。后来他被称作印钞纪录的缔造者、1918—1923 年这场通胀的“主犯”，这样说对不对，至今看法不一 [17]。

柏林的官价还不是最高的价。同一天，科隆的自由市场上一美元要 11.7 万亿纸马克，差不多是柏林的三倍。官价本身也是几天之内跳上来的。11 月 13 日一美元合 8,400 亿纸马克，14 日是 1.26 万亿，15 日是 2.52 万亿。一天之内，美元的价钱翻了一倍 [10]。可是到了 11 月下旬，物价“突然停止上涨，马克也停止贬值” [11]。

第 25 章讲到，大战一来，纸币就没有了黄金的约束。德国的批发物价，1923 年 10 月是 9 月的 296 倍 [11]。照这个速度，物价不到四天就翻一番。卡甘（Phillip Cagan, 1927—2012）把物价每月上涨 50% 以上的时期叫作**恶性通胀** [1, 12]。德国的恶性通胀从 1922 年 8 月算到 1923 年 11 月 [12]。一个国家为什么会印钞印到物价每天翻倍？恶性通胀又是怎样一夜止住的?

26.1　战争是借钱打的

德国的兑金窗口在战争开始时就关了。1914 年 7 月 31 日下午，帝国银行自行停止把银行券兑换成黄金。8 月 4 日的法律追认了停兑，又准许帝国银行贴现国库发行的短期票据，把它和商业票据一起当作发行银行券的准备 [10]。这种短期票据就是国库券，贴现就是在到期以前按低于面值的价钱把它买下（第 1 章）。从此政府缺钱，可以开一张国库券送进帝国银行，换回新印的银行券。

帝国银行的资产负债表照样平衡（第 4 章）。资产一边多了一张政府的欠条，负债一边多了同样数额的银行券，持有人却不能再拿它去换黄金。下面讲到的战时与通胀年代的细节，多出自 Bresciani-Turroni（1937）对这场通胀的研究 [10]。

给战争财政定下路子的是黑尔弗里希（Karl Helfferich，1872—1924）。1915 年 1 月 31 日，他出任帝国财政部的国务秘书，接手帝国的财政。英国更多地靠征税打仗，他选的却是借债 [18]。战争公债的认购额约有 980 亿马克，1914—1918 年的开支只有不到八分之一来自普通收入 [10]。普通收入指税收和其他经常收入，不含借款。

借债的办法很快就不灵了。政府原想定期发行战争公债，把短期的国库券换成长期的债务。可是从 1916 年秋天起，公债筹到的钱总是少于已经积下的短期债务，银行券只好大大增发 [10, 18]。1918 年 9 月底，第九次战争公债发完以后，短期债务仍有 480 亿马克 [10]。

物价在战时涨得比钱慢。下面的月度物价，都是德国统计机关编的批发物价指数，经 Young（1925）汇编，由 Sargent（1982）转录 [11]。这个指数以 1913 年为 100，衡量一篮批发商品的价钱。它从 1914 年 7 月的 99 涨到 1918 年 11 月停战时的 234，涨了一倍多。从 1914 年到 1918 年 10 月，国内物价涨得比货币数量少 [10]。

停战以后，开支没有降下来。停战条件、复员、1918 年 11 月革命以后的混乱、失业救济、为居民采购食物，都要大笔花钱。财政收入分散在帝国、各邦和市镇之间，帝国手里缺少能随开支增长的税源。税务机器运转不灵，国家权威衰落，利益相关的人顽强抵制，税收不上多少。革命后的政府没有勇气采取断然措施，或者担心这样会给本已衰弱的政治经济结构一次沉重的打击 [10]。

1919 年，物价追了上来。1920 年 2 月，批发物价指数到了 1,690，是停战时的七倍多 [11]。接着是一年多的平台。从 1920 年 2 月到 1921 年 5 月，美元的价钱起初迅速回落，帝国的短期债务从 890 亿马克增加到 1,766 亿。流通的钞票也从 545 亿增加到 817 亿。批发物价却大体稳住，生活费用倒是涨了不少 [10]。1921 年 5 月，指数是 1,310[11]。战争留下了危险的条件，却没有直接带来恶性通胀。

26.2　赔款要过两道关

1921 年 5 月 5 日，赔款委员会按《凡尔赛和约》第 233 条，定下了德国赔款的付款时间表。总额是 1,320 亿金马克，再扣除已经付过和应当抵免的部分 [14]。金马克是按战前含金量计

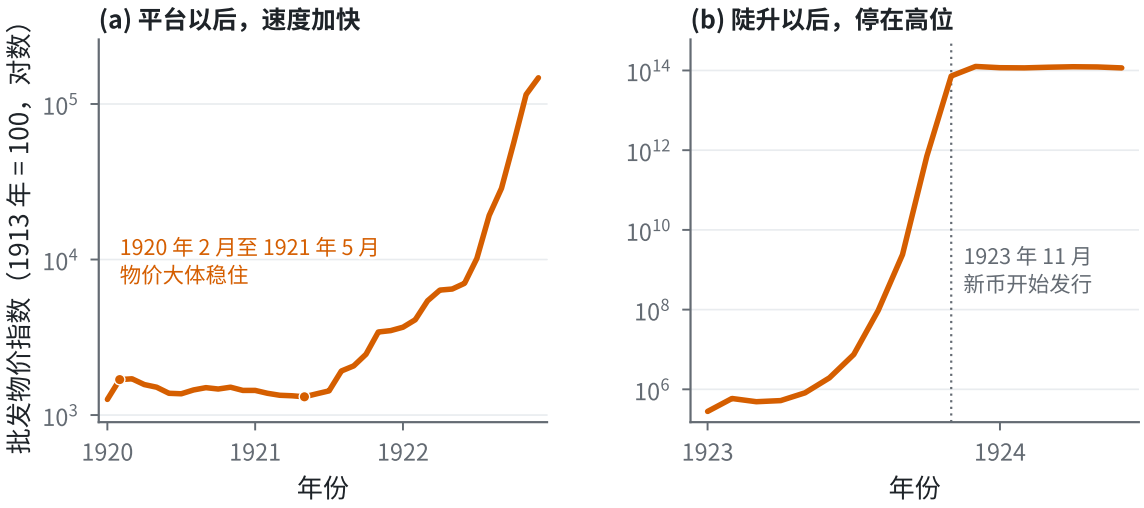


图 26.1　德国的物价没有沿一条直线上涨。(a) 1920—1922 年的月度批发物价，先有一段平台，再加速上升。(b) 1923 年的陡升与 1924 年的平台，虚线标出 1923 年 11 月。纵轴为对数，单位始终是旧纸马克，指数以 1913 年 = 100。数据：Sargent（1982）表 G1，转录自 Young（1925）汇编的官方统计。

的马克，一金马克是 1/2790 千克纯金的价值，合 23.82 美分 [13, 11]。这笔债分成三类债券，A 类 120 亿，B 类 380 亿，C 类 820 亿。C 类要等德国的付款足够支付它的本息时，委员会才发出来 [14]。

每年的付款另有规定，一笔固定的 20 亿金马克，加上德国出口值的 25%，再加上出口值的 1%[14]。更麻烦的是，谁也说不准最后要付多少。“一开始对德国期望的数额，比它最后付得出的多得多。”而且“德国的全部义务有多大、要按什么时间表付款，很长时间里都不确定，一直在谈判”[11]。

凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）早在 1919 年就说这笔账算不下去。到 6 月 7 日为止，他是英国财政部在巴黎和会的正式代表。看到和约草案没有希望实质修改，他辞了职 [5, 23]。他认为，和谈时就该请德国政府同意“以 100 亿美元了结全部赔款，不再逐项审查”[5]。按上面的比价算，100 亿美元约合 420 亿金马克，不到伦敦总额的三分之一，比 A、B 两类债券合计的 500 亿也少。

凯恩斯更要紧的论点是，国内省得下，不等于付得到国外。他写道：“德国劳动每年能为国内资本改良生产的剩余，无论在理论上还是在实际上，都不是它每年能向国外缴纳多少贡赋的尺度。”[5] 在国内修一条铁路，与造出外国人愿意买的货，要的是不同的工作、设备和销路。第 24 章讲过 1895 年与 1901 年的赔款。一国要把本国的收入变成外币付给外国，这就是**转移问题**。

> **直觉：收到了马克，还没有付到国外**
>
> 设德国政府收齐了一笔马克税款，国内筹钱的工作已经完成。可是外国收款人要的是能在自己国内花的钱。德国必须交出外币、黄金或约定的实物。政府可以向出口商买外汇，也可以向外国借外汇。把税单上的金额改写成外币的名字，并不等于付了钱。

1929 年，凯恩斯在《经济学杂志》上撰文，沿用道威斯委员会的划分，把付赔款分成两道关[7]。一道是**财政筹措问题**，从德国居民的口袋里收到马克，交到赔款总管的账上。另一道是转移问题，把收到的马克换成外币。他写道：“财政筹措问题取决于德国人民的财富与繁荣，转移问题取决于德国工业在国际市场上的竞争地位。”这场论战发生在恶性通胀结束以后，讨论的是 1924 年道威斯计划重新安排的赔款，却把 1923 年以前就存在的难处讲清楚了。

把其他对外收支暂时搁开，第二道关可以写成一本外币账。记 R^f 为当期付给外国的赔款，K^f 为当期从外国净借入的资金，$P_X^f X$ 为出口收入，$P_I^f Q$ 为进口支出。上标 f 表示都用同一种外币计价，与第 5 章相同，X 与 Q 是出口与进口的数量。于是

$$R^f = \underbrace{P_X^f X - P_I^f Q}_{\text{贸易顺差}} + K^f . \tag{26.1}$$

这是第 5 章国际收支恒等式（式 (5.1)）的简化，省掉了服务、投资收益与储备的变动。借款能暂时补上差额。不借款，就得多出口或少进口。征税只把购买力从德国居民转到德国政府，顺差从哪里来，还要另作解释。

要不要再降一次工资凯恩斯认为，德国这几年的赔款其实是借来的。他写道：“过去两三年，转移问题暂时靠德国在国外借钱解决，借来的钱用于国内的资本用途，并没有以进口的形式运回国内。”[7] 借款一停，德国就得自己挣出顺差。外国市场却不会自动吸收德国多出来的货。他的例子是，价格降低 10%，销量增加 20%。出口值并不随之增加 20%，只增加 8%[7]。

出口商要降价，成本也得降。凯恩斯说，降低德国按黄金计的成本有三条路：“要么德国的实业家比别处的实业家更快地提高效率，要么德国的利率比别处低，要么按黄金计的效率工资比别处降低。”前两条他都不看好，结论是“转移问题要求降低德国现行的、按黄金计的效率工资，使它相对于别处的效率工资下降”[7]。效率工资是按每单位产出计算的工资。纳税已经让德国人少花一次钱，再压低工资，又让他们吃一次亏。

俄林（Bertil Ohlin，1899—1979）那年三十岁，是瑞典的经济学家，他从收款的一方反驳[22]。钱离开德国，同时也落到了别人手里。德国借外债的时候，借款不但增加了德国的购买力和进口，也减少了贷款国的购买力和它们对德国货的进口 [8]。赔款是反方向的同一件事。只盯着一条不动的外国需求曲线，就漏掉了购买力的转移。

需求的变化也会把资源推向出口。俄林说，收款国对本地商品的需求增加，原本要流向出口业和进口竞争行业的劳动与资本，就转去为本地市场生产 [8]。付款国正好相反。所以贸易余额可以在出口价格没有大跌的时候改善，贸易条件只会有一定的变动 [8]。

> **例 26.1　谁少花，谁多花**
>
> 俄林举过一个例子。一国每年借入 1 亿马克，由此直接引起的进口超额可能是 2,000 万马克 [8]。把方向倒过来，设德国每年向外国转移 1 亿金马克的购买力。再设德国人少花的钱有 20% 原本用于进口，收款国多花的钱也有 20% 用于买德国货。这些都是教学

> 设想。（1）直接效应使德国的贸易余额改善多少？（2）剩下的部分是不是就转移不出去？
>
> **解**　（1）德国进口减少 2,000 万，出口增加 2,000 万，贸易余额直接改善 4,000 万金马克。（2）还差 6,000 万。德国的本地商品少了需求，收款国的本地商品多了需求，资源与价格还要调整。这个算术证明不了最后一定能补上 6,000 万，也证明不了一定补不上。问题缩小到了调整要多久、生产能否转移、关税会不会挡路。

两人都没有把话说死。俄林承认，转移道威斯年金那样大的数额，可能会遇到相当的困难。德国出口一增长，各国若加强保护，调整就会受阻。他还承认，要形成出口顺差，“几乎肯定”要在一定程度上压低工资和物价，尤其是面向国内市场的产业。生产效率若能迅速提高、名义工资保持不变，困难也许能部分避开 [8]。凯恩斯也承认，赔款付出去会带来一种对德国有利的反馈，可是“看不出有什么理由认为这种反馈会很大”[9]。

凯恩斯在答复里还提醒，德国一少借款，道威斯计划的转移保护条款就会起作用，赔款暂时也就少付了 [9]。他也同意，“有组织的实物交付能克服我所顾虑的困难”，只是与俄林一样，他看到实行起来阻力很大 [9]。这个办法德国早就试过。拉特瑙（Walther Rathenau，1867—1922）是工业家，1921 年 5 月入阁任重建部长。经过艰难的谈判，他同法国的部长达成了威斯巴登协定，把一部分赔款债务改为实物交付 [19]。

对照 · 赔款怎样变成一国的负担

	凯恩斯强调的困难	俄林强调的调整
先问什么	德国怎样为多出来的出口找到买主	购买力转给外国以后，两国的需求怎样变
价格	扩大出口要降价，还要压低按黄金计的工资	需求曲线也在移动，出口价格不一定要大跌
生产	国内的投资品变不成可出口的商品	两国对本地商品的需求变化，会推动资源重新配置
各自让了什么	承认有对德国有利的反馈，只是不大；实物交付能绕过一部分困难	承认几乎肯定要压低一些工资和物价；保护主义可能挡住出口
证据难在哪里	有外债流入时，看不出实际要降价多少	有外债流入时，购买力转移的净效应也混在一起

一句话　两人争的是贸易怎样调整、代价有多大。收齐了税款，和付得出外汇，是两件事。

26.3　鲁尔被占以后，印钞成了主要的税

1922 年 12 月，赔款委员会认定德国拖欠了对法国的赔款。1923 年 1 月 11 日，法国与比利时又派军队开进鲁尔区。帝国政府号召鲁尔区的居民消极抵抗，赔款停付，总罢工让当地经济瘫痪，官员不服从占领者的命令 [16]。占领让国家失去了几笔重要的收入：煤税、出口税、关税和铁路收入 [10]。

抵抗的开销却没有新税来付。政府“直接向罢工的工人付钱，钱靠向帝国银行贴现国库券筹来”[11]。鲁尔的工业也得到大笔贷款，好继续生产 [10]。1923 年 9 月，帝国靠贴现国库券借了 15.6 亿金马克。10 月，它的普通收入只剩 1,450 万金马克 [10]。政府这时“几乎 100% 的支出靠发钞来支付”[11]。

政府从印钞里能拿到多少资源，可以用第 1 章的政府预算约束来算（式 (1.1)）。把中央银行与财政部合起来看，再把外债与利息暂时搁开。记 D_t 为当期的名义赤字，B_t 为公众持有的政府债务，H_t 为基础货币，P_t 为物价，$h_t = H_t/P_t$ 为实际余额，$\pi_t = P_t/P_{t-1} - 1$ 为通胀率。按一篮商品计，

$$\frac{D_t}{P_t} = \frac{\Delta B_t}{P_t} + \frac{\Delta H_t}{P_t}, \qquad \frac{\Delta H_t}{P_t} = h_t - \frac{h_{t-1}}{1+\pi_t} = \Delta h_t + \frac{\pi_t}{1+\pi_t} h_{t-1}. \tag{26.2}$$

第二个式子左边的 $\Delta H_t/P_t$ 叫**铸币税**，是新发的钱按当期物价能买到的东西。第 11 章讲过，中世纪的铸币厂从送来的金银里扣下一部分（式 (11.4)）。纸币时代的铸币税，就是印钞的收入。它分成两块。Δh_t 是公众愿意多持有的实际余额。$\frac{\pi_t}{1+\pi_t} h_{t-1}$ 是旧钞因物价上涨而失去的购买力，叫**通胀税**。公众愿意持有的实际余额越少，同样的通胀率征到的通胀税就越少。

凯恩斯 1923 年写道，靠印纸币，“一个政府可以活很久，即使是德国政府或俄国政府”[6]。他说，这是“公众最难逃避的一种税，最软弱的政府在别的什么都征不上来的时候，也征得上来”[6]。持钞的人不必填表，也没有人上门收税。钱在手里放一天，就交了一天的税。

> **例 26.2　凯恩斯的算术**
>
> 凯恩斯设想，流通中有 900 万张钞票，合计值 3,600 万金美元，也就是按黄金计值的美元。政府再印 300 万张，钞票变成 1,200 万张 [6]。设公众持有的实际价值仍是 3,600 万金美元。(1) 每张钞票原来值多少，后来值多少？政府得到多少资源？(2) 用式 (26.2)核对，旧钞被征了百分之几的税？(3) 政府再印 400 万张呢？(4) 若公众把持有的实际价值压到 2,000 万金美元，政府要再取得 900 万，通胀税的税率要多高，物价要涨多少？
>
> **解**　(1)每张从 4 美元降到 3 美元。新印的 300 万张值 900 万美元。原有的 900 万张从 3,600 万美元降到 2,700 万美元，政府取得的正是持钞人失去的部分。(2) $\pi = 4/3 - 1 = 1/3$，$\Delta h = 0$，通胀税为 $\frac{1/3}{1+1/3} \times 3600 = \frac{1}{4} \times 3600 = 900$ 万，税率 25%。凯恩斯也说，这次通胀“等于对所有持钞人按持有量征了 25% 的税”[6]。(3) 共 1,600 万张，每张值 2.25 美元。政府又得到 900 万美元，税率仍是 $1 - 2.25/3 = 25\%$。(4) 税率要有 $900/2000 = 45\%$。

> 由 $\pi/(1+\pi)=0.45$ 得 $\pi\approx 0.82$，物价要涨约 82%。持钞的总值越小，下一次征税的税率就得越高 [6]。

税在路上也会缩水。1923 年夏天马克跌得飞快，工资税却平均要在雇主手里留两个星期左右，才缴进国库 [10]。到 1923 年 10 月，政府才规定拖欠的税款按纳税义务发生那天的金价折算。12 月 19 日的命令，才让整个税制改用金马克 [10]。在此以前，新开的税也很快被物价吃掉，因为新税本身往往立刻反映到价格上 [10]。

> **例 26.3　税款在路上失去多少**
>
> 1923 年 8 月的批发物价指数是 7 月的 12.6 倍 [11]。设一个月里物价每天按同样的比例上涨，一个月按 30 天算。一笔税在纳税义务发生时值 100 篮商品，两周后才缴进国库。（1）缴进国库时，它还能买多少篮？（2）按 10 月的速度（是 9 月的 296 倍）呢？
>
> **解**　（1）两周里物价涨到 $12.6^{14/30}\approx 3.26$ 倍，税款只能买 $100/3.26\approx 31$ 篮，三分之二以上在路上没了。（2）$296^{14/30}\approx 14.2$ 倍，只剩约 7 篮。按金马克计税、缩短缴税的间隔，能堵住这个漏洞。可是只要赤字照旧靠印钞弥补，物价还会追上来。

这个循环在 1922 年夏天就转起来了。在此以前，政府在平衡收支上还有一点进展。7 月以后，马克的贬值又把财政打乱了 [10]。按黄金计，帝国的收入那年 9 月已不到 1 亿金马克，11 月只剩 6,000 多万。美元一涨，物价和工资立刻跟上，国库券与钞票随之增加，源源不断的新钞又把汇率压得更低 [10]。

26.4　人人都想把马克花掉

转折发生在 1922 年夏天。那年 1 月底，拉特瑙当上外交部长，6 月 24 日在柏林遇刺身亡 [19]。国内政局让人惊恐，赔款危机又接踵而来，德国人对本国货币的信心垮了。人们“狂热地抢购外汇”，美元汇率突然上升 [10]。批发物价 7 月涨了约 45%，8 月涨了 89%[11]。德国的恶性通胀，就从这个 8 月算起。

对照 · 高通胀与恶性通胀

	高通胀	恶性通胀
门槛	每年涨 50%—100% 算高通胀，超过 100% 算很高；学界至今没有统一的约定 [12]	每月涨 50% 以上 [1]，一年就是约 130 倍（第 12 章）
德国的例子	1920 年的通胀率是 66.5%（第 1 章）	1922 年 8 月到 1923 年 11 月，共 16 个月 [12]
持续多久	可以延续许多年	卡甘研究的七次恶性通胀，没有一次短于 10 个月 [12]
人们怎样对待本币	仍用它报价、发工资，只是要求加价、加息	改用外币和金马克报价，工资一周发几次，拿到就花

一句话 两者的差别不只在快慢。到了恶性通胀，人们不肯再持有本国货币，印钞能换到的资源反而越来越少。

钱越来越像烫手的东西。1922 年夏天，主要的行业一个接一个改用美元、瑞士法郎、荷兰盾或金马克报价 [10]。1923 年夏天，工资先在星期二预付一部分，星期五再付清。后来有些工厂一周发三次工资，甚至天天发。到货币改革前的几个星期，上午领工资还是下午领工资，对工人已经不一样 [10]。

商店也被这样追着跑。1923 年 11 月 1 日，柏林交易所的美元官价是 1,300 亿纸马克，此后 24 小时里卖货都要以它为准。11 月 2 日上午，商店照它标好了价钱。到了下午，店主们沮丧地得知美元已经涨到 3,200 亿，上午收进的钞票已经失去六成价值 [10]。店主只好大幅提价，买卖随之停顿。大商店里空空荡荡，乡下的顾客也不来了，因为农民不肯拿产品去换“每小时都在贬值的钱”[10]。

怪的是，钞票越印越多，人们却觉得钱不够用。1923 年夏天钱荒最严重的时候，私人银行被客户围住，只好限量兑付支票，有些日子干脆停止付款，或者只开门几个小时。工人听说雇主拿不出现钱发工资，恐慌就传到了他们中间 [10]。凯恩斯这样解释，公众“唯恐手里的钱太多，连实际上必需的最低数量也没有备足”[6]。

印钞厂开足了马力。1923 年 10 月底，印钞用的特种纸由 30 家造纸厂生产。帝国印刷厂设备虽多，也不够用了，柏林和外省约有 100 家私人印刷厂不停地替帝国银行印钞。在发送部门，1,000 名妇女和女孩专门清点每包钞票的张数 [10]。帝国银行自己的职员，从 1922 年底的约 1.3 万人增加到 1923 年底的约 2.3 万人 [11]。面额最大的钞票是 100 万亿马克，只印了一面 [10]。

印出来的还是追不上。1923 年 10 月 25 日，帝国银行在报上发表了一份声明。当天盖印完成的钞票，面值合计 1.2×10^{17} 纸马克，可是当天的需求约为 10^{18} 纸马克 [10]。印出来的只有需求的八分之一左右。声明说，正在设法把每天的产量提高到需求的一半 [10]。

钞票的缺口来自需求的变化。设人们愿意持有的货币，是名义收入的一个比例 k_t。记 M_t 为货币数量，Y_t 为实际产出，则

$$\frac{M_t}{P_t}=k_tY_t,\qquad P_t=\frac{M_t}{k_tY_t},\qquad V_t=\frac{1}{k_t}. \tag{26.3}$$

这是第 19 章交易方程（式 (19.2)）的另一种写法，V_t 是货币的流通速度。货币数量不变，k_t 一降，物价就涨。人们拿到钱就花，k_t 越降越低，物价就比钞票涨得更快。按当天的物价算，流通中的钞票便不够付当天的账。

凯恩斯列了人们少持有本币的三种办法。一是把钱花在耐用品、珠宝或家用器物上，用这些东西来存储财富。二是“减少柜台里和口袋里留的钱，缩短留钱的平均时间，哪怕个人很不方便”。三是在许多交易里改用外币 [6]。他也说过，通胀刚开始时，人们“以为涨价一定是暂时的，往往把钱囤起来、推迟购买，结果以货币形式持有的实际价值比以前还多”[6]。1920—1921 年的平台就有这样的味道。国外很长时间里相信德国经济很快就会恢复，买进了数量惊人的纸马克 [10]。

帝国银行的当家人另有一套解释。1922 年 8 月 28 日，哈芬施坦在帝国银行中央委员会上明确表示，在德国得到延期偿付、赔款问题有一个可以忍受的解决以前，连试着稳定汇率都不可能 [10]。黑尔弗里希说得更响亮，通胀与汇率崩溃是“同一个父母的孩子”，这个父母就是付不起强加给德国的贡赋 [10]。哈芬施坦后来对调查委员会说，马克下跌的原因不是“所谓的通胀”，推动货币贬值的力量一直来自国外 [10]。

这就是当时流行的**国际收支说**。过重的赔款与法国的武力政策压低了马克，进口品跟着涨价。接着国内物价与工资普遍上涨，公众与国家都需要更多的钱，帝国银行只好多发 [10]。照这个说法，发钞是结果，不是原因。哈芬施坦没有看清国家赤字、国际收支与币值稳定之间的联系，不过他大概一心认定，当时的处境下别无出路。据说他不肯刹住帝国银行的发行，是怕帝国银行一收手，国家就会自己发钱，把帝国银行撇在一边 [17]。

帝国银行也试过顶住。1923 年 2 月，它出手支撑马克 [10]。批发物价指数 3 月下降约 17%，4 月只涨约 7%[11]。哈芬施坦后来回忆：“3 月 28 日，对外汇市场的进攻开始了。”帝国银行每天要卖出约 2,000 万金马克的外汇，需求很快升到 7,000 万。4 月 18 日，帝国银行筑起的堤坝垮了 [10]。到 6 月，物价已是 4 月的 3.7 倍 [11]。国库券照样天天贴现，堤坝只能撑一阵。

对照 · 马克为什么跌

	国际收支说	财政—货币说
因果链	赔款与占领压低马克，进口品涨价，物价与工资上涨，再要求更多的钱	赤字靠贴现国库券弥补，钞票增加，人们不肯持有，马克才跌
最强的证据	汇率一涨，几乎立刻传到所有价格，不只是进口品，也包括纯粹的国内商品	1923 年 11 月停止贴现国库券以后，汇率与物价随即稳住，赔款要到 1924 年才重新安排
各自让了什么	黑尔弗里希自己在 1923 年 9 月提出了新币方案，那时赔款并没有解决	最后阶段的一些事实，“似乎支持”否认通胀是根源的人
说不清的地方	帝国银行为什么一直满足越来越大的名义需求	同样的发钞增幅，为什么有时物价涨得快得多

一句话 1922 年以后，两条因果链咬在一起。汇率领先物价，物价领先钞票，可是让这条链一直转下去的，是天天贴现的国库券。

26.5　钱越印越多，购买力越来越少

拿数字一比就清楚了。1922 年 1 月到 1923 年 7 月，批发物价涨到原来的 2,038 倍，帝国银行券只增加到 378 倍。到 8 月，两者分别是 25,723 倍与 5,748 倍 [11]。用批发物价折算，银行券的实际余额 7 月只剩 1922 年 1 月的约 19%，8 月约 22%。银行券按面值多了几百倍到几千倍，能买的东西却只剩五分之一左右。

1923 年 10 月底，德国发行的全部纸马克只值不到 1.5 亿金马克 [10]。战前，德国的通货约有 60 亿金马克 [6]，前者只是后者的四十分之一。新钞也几乎淹没了旧钞。按面值算，10 月底流通的帝国银行券，99% 以上是此前 30 天里才发出来的 [11]。

按月度指数算，物价翻一番的时间在 1923 年越来越短（表 26.1）。6 月要 24 天，8 月要 8 天，10 月不到 4 天。11 月的指数还是 10 月的约 100 倍，12 月就只比 11 月多四分之三 [11]。

> **例 26.4　把月度指数换成翻番的天数**
>
> 1923 年 9 月的批发物价指数是 2,394,889,300，10 月是 709,480,000,000（1913 年 = 100）[11]。（1）10 月是 9 月的多少倍？涨幅是百分之几？（2）设月内每天按同样的比例上涨，一个月按 30 天算，物价多少天翻一番？（3）如果物价真的每天翻一番，30 天会涨到多少倍？（4）11 月 1 日柏林的美元官价是 1,300 亿纸马克，2 日下午是 3,200 亿，一天多涨了多少？

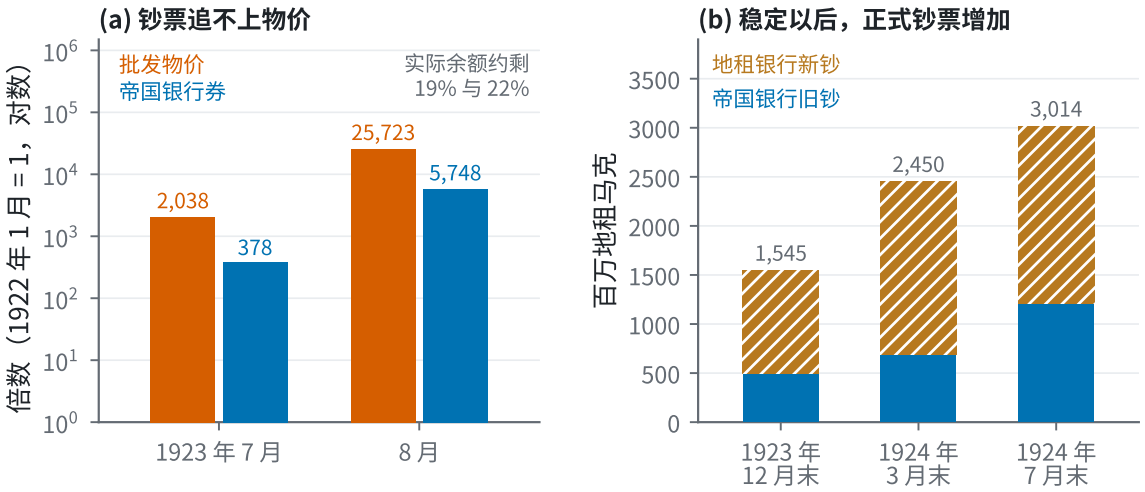


图 26.2　先看数量追不上物价，再看稳定以后正式货币重新增加。(a) 以 1922 年 1 月 = 1，1923 年 7 月与 8 月的批发物价与帝国银行券的倍数，纵轴为对数；两数之比是以批发物价折算的实际余额。(b) 三个月末的两种钞票，旧纸马克除以 10^{12}，与地租马克相加，单位为百万地租马克，不含存款、应急货币和外币。数据：Sargent（1982）第 82 页；Bresciani-Turroni（1937）第 337 页。

表 26.1　1923 年的月度批发物价与折合的翻番天数

月份	批发物价指数（1913 年 = 100）	是上月的倍数	折合翻一番的天数
6 月	193.9 万	2.37	24.1
7 月	747.9 万	3.86	15.4
8 月	9,440 万	12.6	8.2
9 月	23.9 亿	25.4	6.4
10 月	7,095 亿	296	3.7
11 月	72.6 万亿	102	4.5
12 月	126.2 万亿	1.74	37.6

数据来源：Sargent（1982）表 G1 的月度指数。倍数是相邻两月的指数之比；翻番天数按一个月 30 天、月内匀速上涨换算，$d = 30\ln 2/\ln(\text{倍数})$，不是逐日的实测。

解　（1）709,480,000,000/2,394,889,300 ≈ 296.25 倍，涨幅约 29,525%。倍数减 1 再乘 100，才是涨幅。第 1 章引的德国最高月通胀率是 29,525.71%，与这里相差不到 1 个百分点。（2）令 $2^{30/d} = 296.25$，得 $d = 30\ln 2/\ln 296.25 \approx 3.65$ 天，约 3.7 天。（3）$2^{30} = 1{,}073{,}741{,}824$，约 10.7 亿倍，比 296 倍大得多。（4）3200/1300 ≈ 2.46，一天多就涨了一倍半。11 月 14 日到 15 日，美元官价也翻了一倍 [10]。按月平均，物价不到四天翻一番。汇率在个别的日子里，一天就翻一番。

官价本身也落在市场的后面。官定行情之外，美元在国外的公开市场上贵得多 [10]。11 月把美元定在 4.2 万亿纸马克，给马克的价值比国外的报价高。汇率稳住以后，国外的行情才回到柏林的水平 [10]。说 1923 年的改革“重估”了纸马克，只在这个很窄的意义上成立。

> **常见误区：钞票不够用，所以该多印**
>
> 1923 年的钱荒是真的，银行限量兑付，雇主拿不出现钱发工资。可是钱荒来自人们不肯持有马克，实际余额缩到了战前的几十分之一。多印的钞票会被花得更快，物价涨得更快，按物价算的钞票只会更少。帝国银行 10 月拼命多印，结果正是这样。缺的是人们愿意持有的钱，不是印好的纸。

26.6　地租马克怎样站住

稳定是一步一步来的，第一步是结束鲁尔的抵抗。1923 年 9 月，总理施特雷泽曼（Gustav Stresemann，1878—1929）领导的政府号召结束消极抵抗 [16, 22]。10 月 6 日内阁改组，路德（Hans Luther，1879—1962）接任财政部长 [20]。

新币的方案不止一个。黑尔弗里希 9 月提议，发行一种用黑麦担保的新币，人称“黑麦马克”[18]。路德把它与前任财长的方案合在一起。用实物担保的过渡货币，取自黑尔弗里希；真正把地产抵押出去，取自前任 [20]。10 月 13 日的授权法让政府可以用命令处理财政与经济问题。10 月 15 日，路德的方案就以政府法令的形式生效 [20]。

法令建立了地租银行。它的资本与基本准备金合计 32 亿地租马克，地租马克的发行不得超过这个数 [13]。担保是农业与工商业用地，总共抵押了 32 亿金马克 [20]。地租马克不能兑换黄金。持有人能做的，只是拿 500 地租马克去换一张面值 500 金马克、有利息的地租债券 [13]。地租银行券“在各公共收款处都要作为支付手段收下”[13]。

法令同样限制了政府能借多少。今后两年，地租银行最多借给政府 12 亿地租马克，年息 6%。其中 3 亿无息，政府要拿它赎回帝国银行手里的国库券 [13]。另有 12 亿，可以通过帝国银行和私人发钞银行贷给私人企业 [13]。最要紧的是第 19 条：“地租银行一开始发行地租银行券，帝国银行就不得再贴现国库券。”已经贴现的国库券，仍准许展期 [13]。这 32 亿与 12 亿，就是第 1 章引过的联邦储备委员会公报里的数字 [2]。

主持其事的人自己也没有把握。路德说，他做的事像“盖房子，从屋顶盖起”。黑尔弗里希把这次尝试比作“跳过一道深谷，对岸被云遮住了”[10]。路德后来写道，11 月 16 日以前的那几天，城市实际在挨饿，靠纸马克已经无法继续经济活动，社会秩序随时可能瓦解 [10]。

人们要的是一种价值稳定的钱。工人尤其不愿再等，强硬地要求一种价值稳定的支付手段 [10]。路德写道，任何一张纸，不管担保多么可疑，只要写着“价值稳定”，人们都比纸马克更愿意收。据说 1923 年秋天，流通着两千种不同的应急货币 [10]。

11 月 12 日，沙赫特（Hjalmar Schacht，1877—1970）被任命为帝国货币专员 [21]。三天以后，地租马克开始发行，柏林的发行点前排起了队 [15]。同一天，帝国银行停止贴现国库券 [11]。11 月 20 日，纸马克的价值稳定在一美元 4.2 万亿纸马克，也就是一金马克一万亿纸马克 [10]。

新钞和旧钞一样不能兑金，人们为什么肯收？政府需要 12 亿金马克，其中 3 亿用来赎回国库券。印 12 亿张一地租马克的钞票，与印 12 亿张一万亿纸马克的钞票，看起来没有区别。可是要政府宣布增发相当于 11 月 15 日流通总额约十倍的纸马克，就没有人会相信它以后会停手。只因为新钞的名字与旧钞不同，公众就以为它是另一种东西，相信抵押担保有效，也就有了信心。人们把地租马克留在手里，不再像对纸马克那样赶紧花掉。“地租马克的奇迹”很快成了人们的口头语 [10]。

名字只管得了一时。1923 年 12 月，政府试图突破法令的约束，遭到地租银行管理层的断然拒绝 [10]。管理层“清楚表明，它要履行义务，把政府借款限制在法令规定的数额以内”[11]。这件事增强了人们对新钱的信心，数量的限制这时是“首要的、根本的”[10]。

12 月 22 日，沙赫特接替去世的哈芬施坦，出任帝国银行行长 [21]。帝国银行的董事会和中央委员会原本提名黑尔弗里希，总统和政府嫌他政治上太不妥协，没有同意 [18]。沙赫特在被任命以前，反对过 10 月以来的稳定办法。上任以后，他却成了这套政策的执行人，也由此为自己造就了“马克的救星”的神话 [21]。

对照 · 换一个名字，还是换一套制度

	只换货币的名字	1923 年的一揽子改革
记账单位	给旧金额去掉零，方便报价	新旧两种钞票并行，按一万亿比一结算
政府怎样借钱	仍可把国库券送进中央银行	停止贴现国库券，过渡信贷有上限
财政	收税的滞后与支出的承诺照旧	税收改按金马克计，公务员裁员，预算走向平衡
公众	料定还会贬值，照样拿到就花	愿意持有，正式货币替代了应急货币和外币
两种解释	一说新名字带来了信心，人们以为新钞是另一种东西	一说换单位本身“只是一项装点门面的措施”，起作用的是法令给发行与政府借款定下的硬上限

一句话 改单位能简化算术。限额守不守得住，政府能不能另找收入，决定新单位的购买力站不站得住。

表 26.2　稳定的步骤

时点	措施	当时的情形
1923 年 9 月	政府号召结束消极抵抗	当月靠贴现国库券借了 15.6 亿金马克
10 月 15 日	地租银行法令：发行上限 32 亿，政府信贷 12 亿	当月普通收入只有 1,450 万金马克
10 月 27 日	人事法令：政府雇员裁减 25%	纸马克的总值不到 1.5 亿金马克
11 月 12 日	沙赫特任帝国货币专员	次日柏林的美元官价是 8,400 亿纸马克
11 月 15 日	地租马克开始发行，帝国银行停止贴现国库券	美元官价 2.52 万亿纸马克
11 月 20 日	美元官价定在 4.2 万亿纸马克	科隆的自由市场是 11.7 万亿
12 月	地租银行拒绝政府追加借款；19 日起税制改用金马克	帝国普通预算仍有 3.3 亿金马克赤字
12 月 22 日	沙赫特任帝国银行行长	黑尔弗里希的提名未获同意
1924 年 1 月	收支自开战以来第一次平衡	当月借款只有 190 万金马克
4 月 7 日	帝国银行把贷款总额冻结在 3 月底的水平	2—3 月汇率的稳定再度告急
8 月 30 日	货币法定下帝国马克，配合道威斯计划	10 月 11 日生效，含金量与旧马克相同

数据来源：地租银行法令（1923）；Bresciani-Turroni（1937）第 24、73、335—356 页；Sargent（1982）第 82—84 页；《新德意志传记》中沙赫特、黑尔弗里希、路德的条目；联邦档案馆的史料页。开始发行与停止贴现的日期，不同文本有 15 日与 16 日之别，见史料说明。

表 26.2按时间列出了这些步骤。汇率最先稳住，物价随后，预算再晚一两个月，信贷与新的金平价要到 1924 年。

预算比汇率晚了一步。按金马克计，帝国普通预算 1923 年 12 月收入约 3.3 亿，支出约 6.7 亿，赤字仍有 3.3 亿 [11]。1924 年 1 月，收支自战争爆发以来第一次平衡。这个月的借款只有 190 万金马克，1923 年 9 月却是 15.6 亿 [10]。2 月又出现了 1,780 万的小赤字，3 月以后才月月有盈余 [11]。

收入的增长主要来自税。税收 1923 年 10 月只有 1,450 万金马克，11 月是 6,320 万。12 月涨到 3.1 亿，1924 年 1 月是 5.0 亿 [10]。路德靠三道税收紧急命令增加收入。支出一边，帝国机关在四个月里裁员近 25%，冻结升迁，薪水重新定在比 1913 年还低的水平 [20]。于是“三件事同时而且突然地发生了：政府不再向中央银行追加借款，预算转为平衡，通胀停止”[11]。按月看，预算的平衡比汇率与物价晚了一两个月。

物价也回到了能想象的数字。1923 年 12 月，批发物价指数是 126.2 万亿（1913 年 = 100）[11]。去掉 12 个零就是 126，比战前高约四分之一。11 月底的柏林，一公斤面包要 4,280 亿纸马克，折成新钱还不到半个地租马克 [10]。

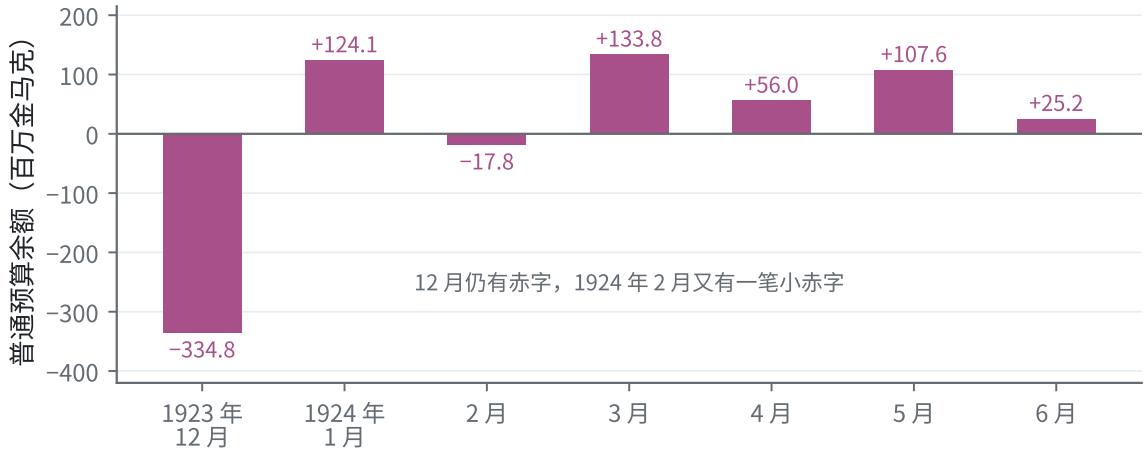


图 26.3　预算在稳定以后才转过来。柱子是帝国普通预算的收入减支出，正值为盈余，负值为赤字，单位为百万金马克，1923 年 12 月至 1924 年 6 月。只含帝国普通账户；11 月的支出空缺，不画。数据：Sargent（1982）表 G5，转引 Young（1925）所录《经济与统计》的官方账。

信贷是最后一道关。地租马克刚发行时，帝国银行不敢立刻严格收缩信贷，怕引发严重的企业危机。它的短期贷款从 1923 年 11 月底的 3.6 亿金马克，增加到 1924 年 2 月底的 14.8 亿，涨到四倍。2 月和 3 月，汇率的稳定又一次告急 [10]。4 月 7 日，帝国银行认定新一轮通胀正在逼近，决定把贷款总额冻结在 3 月底的水平。6 月 3 日，它才在 1924 年第一次满足了全部贷款申请 [10]。过渡货币能稳住，靠的是两条，沙赫特主持的帝国银行收紧了信贷，路德消除了帝国预算的赤字，而赤字正是通胀的主要来源 [20]。

稳定以后，钞票其实还在增加。1923 年底，旧纸马克折合约 5.0 亿地租马克，加上 10.5 亿地租马克，共约 15.5 亿。到 1924 年 7 月底，两者合计约 30 亿 [10]。人们愿意多留一些钱，正式货币也替代了秋天的应急货币和外币 [10]。这样增加的钞票，没有再把物价推上去。

新的金平价要到 1924 年才定下。这一年，“赔款暂时停付，道威斯计划给德国定了一份容易应付得多的付款时间表”[11]。1924 年 8 月 30 日，配合道威斯计划生效，德国以帝国马克为新的本位货币，回到了金本位 [20]。货币法 10 月 11 日生效，一帝国马克合一万亿纸马克，含金量与战前的旧马克相同 [10]。可是银行券仍不兑换黄金，帝国银行靠买卖外汇维持汇率，实际上是美元汇兑本位，也就是拿美元当储备、钉住美元的汇率（第 27 章）。旧纸马克到 1925 年 6 月 5 日才不再是法偿货币。地租马克还要留在市面上，按同一天的清理地租银行的法律，最迟十年内收回，当时流通的约有 20.7 亿 [10]。

26.7　谁付了账

通胀的最后几个月，失业猛增。在没有被占领的地区，完全靠国家救济的失业者，1923 年 9 月 1 日约有 25 万人，10 月 15 日约 70 万。11 月 15 日增加到约 127 万，12 月 15 日约 149 万。被占领地区的失业工人，估计还有 200 万 [10]。失业来自买卖停顿与停产，从 9 月 1 日

到 11 月 15 日增加了约 100 万，稳定以后的头一个月又添了二十多万。1924 年对德国企业不算好年景，却比 1923 年好得多 [11]。

财政的节约，对应着一个个丢了差事的人。10 月 27 日的人事法令把政府雇员裁减了 25%。战后复员让铁路人满为患，1923 年裁掉了 12 万人，1924 年又裁了 6 万人。邮政裁减了 6.5 万人 [11]。留下的公务员，薪水定在比 1913 年还低的水平 [20]。整个战争与通胀期间，各类职员的实际薪水都低于战前，上层和中层跌得比下层更多 [10]。

损失最大的是债权人。帝国的长期债务有 585 亿金马克（1918 年 3 月底的数），全被一笔勾销，战前、战时和战后借的债几乎都消失了 [10]。1923 年 11 月 15 日，帝国的短期债务折成新钱只有 1.97 亿地租马克。政府从地租银行借来同样数额交给帝国银行，就把它还清了，还不付利息 [10]。1924 年的预算里，公债的利息与还本只有约 1.6 亿金马克，占普通支出约 49.4 亿的 3% 多一点 [10]。

重估来得晚，给得也少。1924 年 2 月 14 日的第三道紧急税收命令，把工业债券和抵押贷款大约按原来金价值的 15% 重估。债权人不肯罢休，1925 年 7 月 16 日的法律把抵押贷款的通常重估率提高到 25%，本金却要到 1932 年以后才能要求偿付 [10]。公债的待遇更差。同一天成为法律的公债重估方案，把每 1,000 马克的旧公债换成 25 马克的新债券。1920 年 7 月 1 日以前就买进公债的老持有人，另得一份抽签权。抽签在 30 年里分批进行，中签的债券按新面值的五倍偿还，也就是旧面值的 12.5%[10]。

借了马克的人则得了好处。帝国银行的贴现率一直很低，1922 年 7 月底是 6%，8 月底才提到 7%，都是年利率。同一个月里，一金马克从值 160 纸马克涨到值 411 纸马克 [10]。按这样的利率借钱，还钱时的购买力不到借钱时的一半（例 26.5）。1923 年，帝国银行又大量贴现商业票据。这些贷款的名义利率也远低于通胀率，“实际上等于政府给借款人的转移支付”[11]。

> **例 26.5　负 100% 的实际利率**
>
> 1922 年 7 月底，帝国银行的贴现率是年息 6%，一金马克值 160 纸马克。8 月底，一金马克值 411 纸马克 [10]。（1）7 月底借入 160 纸马克，一个月后按年息 6% 连本带利还钱，还的钱值多少金马克？按金马克计的实际利率是多少？（2）用第 3 章的费雪关系（式 (3.2)）核对。（3）1923 年 10 月，物价是 9 月的 296 倍。设一笔一个月的贷款月息 100%，这是教学设想，实际利率是多少？
>
> **解**　（1）要还 $160 \times (1 + 0.06/12) = 160.8$ 纸马克，值 $160.8/411 \approx 0.39$ 金马克。借来的是 1 金马克，还回去的不到 0.4 金马克，实际利率约 -61%。（2）$1 + i = 1.005$，$1+\pi = 411/160 \approx 2.57$，$1+r = 1.005/2.57 \approx 0.39$，$r \approx -61\%$。(3) $1+r = 2/296.25 \approx 0.0068$，$r \approx -99.3\%$。即使月息高到 100%，借出马克的人收回的也几乎一文不值，这就是费雪说的“接近负 100%”[4]。

德国并不是孤例。奥地利与匈牙利稍早或稍晚也走到了这一步，它们的办法是向国外借钱。

案例　·　奥地利与匈牙利·借来的稳定

奥地利比德国早一年走到了尽头。按卡甘的标准，它的恶性通胀从 1921 年 10 月到 1922 年 8 月 [12]。克朗是奥地利的货币，纸克朗是贬了值的纸币，金克朗是按战前含金量计的克朗。凯恩斯说，那时维也纳流行一个笑话。在咖啡馆点一杯啤酒的聪明人，应当同时点第二杯，哪怕喝的时候已经不凉了，免得价钱在这期间又涨上去 [6]。

1922 年 8 月下旬，国际联盟理事会答应认真谈判，帮助重建奥地利的财政。10 月初签了三份议定书，安排了一笔 6.5 亿金克朗的国际贷款 [11]。奥地利政府答应设立一家独立的新中央银行，不再有大额赤字，也不再靠中央银行的垫款弥补赤字 [11]。克朗的汇率在 8 月就突然稳住了，比议定书还早。到 1924 年底，奥地利才改用新单位先令，一先令合一万纸克朗 [11]。

稳定以后，奥地利的失业并没有马上下降。领取失业救济的人，到 1923 年 3 月升到 16.7 万，11 月才回落到 7.6 万。其中多少是稳定货币造成的，多少是战后的经济错位造成的，无法确定 [11]。

匈牙利的恶性通胀从 1923 年 3 月到 1924 年 2 月 [12]。1924 年 7 月，一笔 2.5 亿金克朗的重建贷款在国外发行成功。新的中央银行不得再向政府追加贷款或垫款，除非有足额的黄金或外汇票据作担保 [11]。德国在 1923 年借不到这样的外债 [10]，它用的是国内有上限的过渡信贷。外债改变了过渡期由谁付账，却免不了财政的整顿。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

版本与转述。凯恩斯 1919 年的书据古登堡电子本，1923 年的《货币改革论》据 1929 年的重印本，1929 年的论文与论战据《经济学杂志》原刊的识别文本。黑尔弗里希、哈芬施坦与路德的话，都转引自 Bresciani-Turroni 1937 年的英译修订本，没有核对他们的原文；关于革命后政府害怕改革冲击的判断，是该书作者的解释。科隆的自由汇率，该书取自沙赫特 1926 年的书，沙赫特的原书没有核对。卡甘的定义与日期，据 Fischer、Sahay 与 Végh（2002）的转述。Young（1925）与德国统计局 1925 年的《德国货币贬值数字》都没有取得，月度物价、预算与裁员的数字据 Sargent 的转录。德国人物的生平与职务据《新德意志传记》，施特雷泽曼与俄林的生卒年据诺贝尔奖官网。

两天与两种限额。联邦档案馆把地租马克的发行记在 11 月 15 日。Sargent 表 G4 的注把停止贴现国库券的法令记在 15 日，Bresciani-Turroni 第 23 页也说 15 日停止贴现、通胀结束。同书第 337 页却说新币从 16 日起发行，16 日停止贴现。正文用 15 日。法令第 2、14 条的发行上限是 32 亿，第 16 条给政府 12 亿、给私人 12 亿信贷。Bresciani-Turroni 第 348 页的注说最大发行额是 24 亿，正是两类信贷之和，正文用法令的 32 亿。

大数。1937 年的英文本用英国旧制，milliard 是 10^9，billion 是 10^{12}，trillion 是 10^{18}。Sargent 表 G2 的注把一地租马克写成 1 billion 纸马克，同一章的正文与表 G4 的注却都写 10^{12}。正文一律按幂次换算。例如 11 月 16 日流通的旧钞是 93 个英制 trillion，即 9.3×10^{19} 纸马克，折合 9,300 万地租马克。

物价与预算。表 G1 没有说指数取的是月中哪一天，翻番天数是按月度指数匀速换算的。序列取到 1924 年 6 月，7 月起表中改用新单位。表 G5 只是帝国普通账户（Sargent 的表题称作联

邦政府），其中的税收一栏与 Bresciani-Turroni 第 356 页的税收数字相同。帝国马克的含金量据 Bresciani-Turroni 第 24、354 页、Sargent 表 G4 的注与地租银行法令第 6 条的金马克定义，1924 年货币法的原文没有取得。Bresciani-Turroni 第 354 页说这个含金量是 1875 年 3 月 14 日的银行法给旧马克定的，正文只说与战前的旧马克相同。1923 年 9 月靠贴现国库券借到的 15.6 亿金马克据同书第 356 页；第 336 页说这个月流动债务增加了 15.06 亿，也许是同一个数的两位数字颠倒了，正文用第 356 页的数。

单一见证。科隆的汇率、11 月 2 日商店的一幕、印钞厂与 10 月 25 日的声明、失业人数、帝国银行的信贷、公债的勾销，只有 Bresciani-Turroni 一个来源。帝国银行的职员人数、铁路与邮政的裁员、奥地利的失业，只有 Sargent 转引的 Young 一个来源。奥地利三份议定书的签字日，Sargent 记作 1922 年 10 月 2 日，通常的记载是 10 月 4 日，正文只写 10 月初。

26.8　今天还剩什么

印钞是财政问题。政府持续有缺口，又借不到别的钱，中央银行就会面对越来越大的融资压力。式 (26.2)划出的只是可行的边界，谁来调整、何时调整，要看制度与政治。更一般的财政与货币的关系，见第 50 章和第 75 章。

货币需求会随制度改变。人们料想钱明天还值不值钱，决定了今天愿意留多少。1923 年的物价与钞票没有固定的比例，稳定以后钞票增加，也没有带来新的通胀。怎样写出并检验动态的货币需求，是第 52 章的问题。

对外支付要两国一起调整。财政部收齐了本币，外币的支付还要经过贸易、借款与资产的变动。凯恩斯与俄林争的是贸易怎样响应购买力的转移、相对价格要变多少。外债的偿还与新兴市场的危机里，同样的问题又出现了（第 61 章）。

止住通胀与恢复旧平价是两件事。德国先止住了旧币的下跌，再用新单位回到旧的含金量，中间隔着 12 个零，旧债权人的购买力并没有恢复。别国也可以把货币原样推回战前的平价，让国内的物价与工资去迁就它。那要付出什么，是第 27 章的问题。

本章要点

- 1914 年停兑以后，帝国银行贴现国库券，给政府打开了印钞的通道。战争主要靠借债，普通收入只付了不到八分之一的开支；战后的开支与抗税让这条通道一直开着。
- 赔款要过财政筹措与对外转移两道关。凯恩斯担心德国要压低按黄金计的工资才挣得出顺差，俄林强调购买力的转移会移动两国的需求，两人都让了一步。
- 印钞取得的资源，等于实际余额的增加加上通胀税（式 (26.2)）。人们一旦不肯持有马克，印得越多，换到的资源反而越少。
- 1922 年夏天以后，汇率、物价、税收滞后与赤字互相推动。1923 年 10 月，月度物价折合不到四天翻一番，柏林的美元官价在个别日子里一天就翻了一倍。

- 稳定是一步一步来的：停止贴现国库券，发行有上限的地租马克，把美元定在 4.2 万亿纸马克，挡住政府的追加借款，1924 年 1 月平衡预算，4 月收紧信贷，8 月定下帝国马克。
- 账由债权人、储户、公务员与失业者付了，借了马克的人则得了好处。

自测

1. 德国政府征到了本币税款，是否就解决了转移问题？没有其他对外收支时，赔款为 100，贸易顺差为 40，须净借入多少外币？数字为教学输入。
2. 凯恩斯的出口例子中，价格降低 10%，销量增加 20%，出口值为什么只增加 8%？俄林认为这个算法漏了什么？
3. 上期的基础货币与物价都是 100，本期基础货币为 300，物价为 500。按式 (26.2)求铸币税、实际余额的变化与通胀税。数字为教学输入。
4. 1923 年 9 月的批发物价指数是 8 月的约 25.4 倍。按月内匀速上涨，物价多少天翻一番？
5. 地租马克不能兑换黄金，为什么还能稳定？稳定以后钞票的数量增加，是不是反例？
6. 1923 年 12 月，帝国普通预算仍有约 3.3 亿金马克的赤字。这是否推翻了财政整顿帮助稳定的解释？还要看什么？

自测提示与答案

1. 没有。本币还要变成外币、黄金或实物。按式 (26.1)，净借款为 $100-40=60$，借不借得到、以后还不还得起，是另外的问题。
2. $0.9\times 1.2=1.08$，出口值只多 8%。俄林强调，购买力的转移会移动两国的需求，资源也会在本地商品与贸易品之间转移，外国的需求曲线不是固定的。
3. 铸币税为 $(300-100)/500=0.4$ 篮。实际余额由 1 降为 0.6，变化为 -0.4。通胀率为 4，通胀税为 $4/5\times 1=0.8$。$-0.4+0.8=0.4$。
4. $d=30\ln 2/\ln 25.4\approx 6.4$ 天。
5. 关键是发行有上限、政府借款被挡住、财政找到了别的收入，公众于是愿意持有。人们重新多留钱，正式货币又替代了应急货币和外币，增加的钞票被这些需求吸收，物价没有再涨。
6. 不能。要看赤字怎样弥补、以后会不会减少、收支制度有没有改变，也要分清帝国普通账户与全部的公共账户。1 月起预算已经平衡，3 月以后月月盈余；有上限的过渡信贷，与无限的贴现不是一回事。

1923 年 11 月 20 日，哈芬施坦死在柏林的时候，美元刚刚停在 4.2 万亿纸马克。不到一年，德国的帝国马克就回到了他上任时那个马克的含金量，只是隔着 12 个零 [10]。按旧马克借出钱的人，几乎什么也没有拿回来。英国走了另一条路，1925 年把英镑提回到战前的黄金

价值，一个零也没有去掉 [3]。英国 1925 年按战前平价回到黄金，代价是什么？1920 年代的繁荣建立在什么之上？

参考文献

[1] P. Cagan. The monetary dynamics of hyperinflation. In M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*, pp. 25–117. University of Chicago Press, 1956.

[2] Federal Reserve Board. Currency Values and Trade Movements Abroad. *Federal Reserve Bulletin*, December 1923: 1280–1281. 扫描本据 FRASER（Federal Reserve Bank of St. Louis），https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1920s/frb_121923.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[3] J. M. Keynes. The economic consequences of Mr. Churchill (1925). In *Essays in Persuasion*. London: Macmillan, 1931; popular edition 1933. 第 244、259 页；第 27 章用第 244—261 页。引文据 archive.org 上印度数字图书馆所藏 1933 年本的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.89977. 2026 年 10 月 16 日下载。作者 1946 年去世，在英国已进入公有领域（只引短句）。

[4] I. Fisher. *The Theory of Interest*. New York: Macmillan, 1930. 第 XIX 章 The Relation of Interest to Money and Prices（含表 14 与注 54）。据 Library of Economics and Liberty（Econlib）的电子版，网站注明“The text of this edition is in the public domain”，https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Fisher/fshToI.html?chapter_num=23. 2026 年 10 月 16 日下载。

[5] J. M. Keynes. *The Economic Consequences of the Peace*. London: Macmillan, 1919. 序言与第 V 章。Project Gutenberg 电子书 15776，https://www.gutenberg.org/ebooks/15776. 2026 年 10 月 20 日下载。作者 1946 年去世，在英国已进入公有领域（只引两句）。

[6] J. M. Keynes. *A Tract on Monetary Reform*. London: Macmillan, 1923; reprinted 1924, 1929. 第 41—47、53 页（第 2 章）；第 27 章另用第 40、142—143、155、172 页。据 archive.org 上 1929 年重印本的识别文本，https://archive.org/details/tractonmonetaryr0000keyn. 2026 年 10 月 21 日下载。作者 1946 年去世，在英国已进入公有领域（只引短句）。

[7] J. M. Keynes. The German transfer problem. *The Economic Journal*, 39(153): 1–7, March 1929. 据原期扫描本识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_1929-03_39_153. 2026 年 10 月 20 日下载。作者 1946 年去世，在英国已进入公有领域（只引短句）。

[8] B. Ohlin. The reparation problem: a discussion. I. Transfer difficulties, real and imagined. *The Economic Journal*, 39(154): 172–178, June 1929. 据原期扫描本识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_1929-06_39_154. 2026 年 10 月 20 日下载。作者 1979 年去世，仍在版权期内（只引短语，其余转述）。

[9] J. M. Keynes. The reparation problem: a discussion. II. A rejoinder. *The Economic Journal*, 39(154): 179–182, June 1929. 据同一期原刊识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_1929-06_39_154. 2026 年 10 月 20 日下载。作者 1946 年去世，在英国已进入公有领域（只引短句）。

[10] C. Bresciani-Turroni. *The Economics of Inflation: A Study of Currency Depreciation in Post-War Germany*. Translated by M. E. Sayers, with a foreword by L. Robbins. London: George Allen & Unwin, 1937. 英文修订版，原意大利文版 1931 年。第 23—25、30—31、38、45—52、62—63、72—82、156、222、268、303、326、335—356 页。据扫描本识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.173688. 2026 年 10 月 20 日下载。该版注明“ALL RIGHTS RESERVED”；本章只引短语，其余转述，统计事实另行转录。

[11] T. J. Sargent. The ends of four big inflations. In R. E. Hall (ed.), *Inflation: Causes and Effects*. Chicago: University of Chicago Press, for the National Bureau of Economic Research, 1982: 41–98. 第 50—56、63、73—84 页，表 G1、G2、G4、G5。NBER 原章 PDF，https://www.nber.org/chapters/c11452；文集的版权页据 NBER 的前言 PDF，https://www.nber.org/chapters/c11449. 2026 年 10 月 20—21 日下载。© 1982 by The National Bureau of Economic Research. All rights reserved（只引短句）。德国的物价、预算与裁员数字据其转引的 Young（1925），未取得 Young 原书。

[12] S. Fischer, R. Sahay and C. A. Végh. Modern hyper- and high inflations. NBER Working Paper 8930, May 2002. 第 1—2、5—6 页。https://www.nber.org/papers/w8930. 2026 年 10 月 14 日下载。© 2002 by Stanley Fischer, Ratna Sahay and Carlos A. Végh. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source（只转述）。

[13] Deutsches Reich. Verordnung über die Errichtung der Deutschen Rentenbank, vom 15. Oktober 1923. *Reichsgesetzblatt*, Teil I, Nr. 100 (17 October 1923): 963–966. 第 2、6、12、14–17、19 条。据 Wikisource 录文（oldid=3802395），https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_über_die_Errichtung_der_Deutschen_Rentenbank. 2026 年 10 月 21 日下载。法令原文为公共领域，录文 CC BY-SA。

[14] Reparation Commission. Schedule of payments, 5 May 1921. Reproduced in *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919*, vol. XIII: 862–866. 美国国务院史学办公室的文书录文，https://history.state.gov/historic

aldocuments/frus1919Parisv13/ch34subch4. 序言与第 1、2、4 条；2026 年 10 月 20 日下载。

[15] Bundesarchiv. Einführung der Rentenmark（事件日期 1923 年 11 月 15 日）. https://weimar.bundesarchiv.de/WEIMAR/DE/Content/Dokumente-zur-Zeitgeschichte/1923-11-15_waehrungsreform.html. 新币开始发行的日期，发行点前排队的照片（BArch, Bild 183-H29263）；2026 年 10 月 20 日下载。

[16] Bundesarchiv. Beginn der Besetzung des Ruhrgebietes（事件日期 1923 年 1 月 11 日）. https://weimar.bundesarchiv.de/WEIMAR/DE/Content/Dokumente-zur-Zeitgeschichte/1923-01-11_ruhrbesetzung.html. 1922 年 12 月的拖欠认定、占领、消极抵抗，以及 1923 年 9 月结束消极抵抗；2026 年 10 月 20 日下载。

[17] E. Achterberg. Havenstein, Rudolf Emil Albert. *Neue Deutsche Biographie*, 8 (1969): 137. 据 Deutsche Biographie 的在线版，https://www.deutsche-biographie.de/sfz28402.html. 2026 年 10 月 21 日下载（仍在版权期内，只引短语）。

[18] K. E. Born. Helfferich, Karl Theodor. *Neue Deutsche Biographie*, 8 (1969): 470–472. 据 Deutsche Biographie 的在线版，https://www.deutsche-biographie.de/sfz29487.html. 2026 年 10 月 21 日下载（仍在版权期内，只引短语）。

[19] M. Sabrow. Rathenau, Walther. *Neue Deutsche Biographie*, 21 (2003): 174–176. 据 Deutsche Biographie 的在线版，https://www.deutsche-biographie.de/sfz52310.html. 2026 年 10 月 21 日下载（只转述）。

[20] K. E. Born. Luther, Hans. *Neue Deutsche Biographie*, 15 (1987): 544–547. 据 Deutsche Biographie 的在线版，https://www.deutsche-biographie.de/sfz55235.html. 2026 年 10 月 21 日下载（仍在版权期内，只引短语）。

[21] A. Fischer. Schacht, Horace Greeley Hjalmar. *Neue Deutsche Biographie*, 22 (2005): 489–491. 据 Deutsche Biographie 的在线版，https://www.deutsche-biographie.de/sfz110486.html. 2026 年 10 月 21 日下载（仍在版权期内，只引短语）。

[22] NobelPrize.org. Bertil Ohlin – Facts; Gustav Stresemann – Facts. 生卒年据诺贝尔奖官方人物页，https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1977/ohlin/facts/；https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1926/stresemann/facts/. 2026 年 10 月 21 日下载。

[23] Wikisource. Author:John Maynard Keynes. 生卒年，https://en.wikisource.org/wiki/Author:John_Maynard_Keynes. CC BY-SA；2026 年 10 月 21 日下载。